

无机及分析化学第一学期期中考试卷(2004 级)

一. 选择题 (15 分):

1. 若用失去部分结晶水的草酸标定 NaOH 浓度, 则 ():
A. 导致的误差为随机误差;
B. 导致的误差为过失误差
C. 导致的误差为主观误差
D. 导致标定结果偏低。
2. 若滴定管读数的绝对误差为 $\pm 0.01\text{mL}$, 要求滴定的体积误差小于 0.1% , 则最少的滴定体积应为 ():
A. 5mL ; B. 10mL ; C. 20mL ; D. 30mL 。
3. 采用某基准物标定某标准溶液的浓度, 按下式计算:

$$c = \frac{1.2578 \times 1000}{214.287 \times (30.66 - 0.28)}$$

标定结果应以几位有效数字报出 ():

- A. 四位; B. 两位; C. 五位; D. 六位。
4. 甲、乙两人对某一样品进行分析: 甲测定结果的平均值为 6.96% , 标准差为 0.03 。乙测定结果的平均值为 7.10% , 标准差为 0.05 。其真值为 7.02% 。与乙的结果比较, 甲的测定结果是 ()
A. 不太准确, 但精密度较好;
B. 准确度较好, 但精密度较差;
C. 准确度较好, 精密度也好;
D. 准确度也不好, 精密度也不好。
5. 下列函数中, 不属于状态函数的是 ():
A. H ; B. Q ; C. U ; D. S 。
6. 下列反应中, 反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 等于产物的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 的是 ():
A. $\text{CaO (s)} + \text{CO}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{CaCO}_3 \text{ (s)}$;
B. $1/2\text{H}_2 \text{ (g)} + 1/2\text{Br}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{HBr (g)}$;
C. $\text{H}_2 \text{ (g)} + 1/2\text{O}_2 \text{ (g)} \rightarrow \text{H}_2\text{O (g)}$;
D. $\text{H}_2 \text{ (g)} + \text{Cl}_2 \text{ (g)} \rightarrow 2\text{HCl (g)}$ 。
7. 某一化学反应在高温下能自发进行, 低温下不能自发进行, 说明该反应 ():
A. $\Delta H > 0, \Delta S > 0$;
B. $\Delta H < 0, \Delta S < 0$;
C. $\Delta H < 0, \Delta S > 0$;
D. $\Delta H > 0, \Delta S < 0$ 。
8. 增大反应物浓度, 使反应速率加快的主要原因是 ():

- A. 分子数目增加;
B. 反应系统混乱度增加;
C. 单位体积内活化分子总数增加;
D. 活化分子百分数增加。

9. 已知下列反应平衡常数: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}), K_1^\dagger$
 $\text{S}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}), K_2^\dagger$

则反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{S}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 的标准平衡常数为 ():

- A. $K_1^\dagger + K_2^\dagger$; B. $K_1^\dagger \times K_2^\dagger$; C. $K_1^\dagger - K_2^\dagger$; D. $K_1^\dagger \div K_2^\dagger$ 。

10. 反应 $\text{MnO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + \text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的标准平衡常数表达式为 ():

A. $K^\ominus = \frac{c(\text{Mn}^{2+})p(\text{Cl}_2)}{[c(\text{H}^+)]^4[c(\text{Cl}^-)]^2}$;

B. $K^\ominus = \frac{[c(\text{Mn}^{2+})/c^\ominus][p(\text{Cl}_2)/p^\ominus][c(\text{H}_2\text{O})^2/c^\ominus]}{[c(\text{MnO}_2)/c^\ominus][c(\text{H}^+)^4/c^\ominus][c(\text{Cl}^-)^2/c^\ominus]}$;

C. $K^\ominus = \frac{[c(\text{Mn}^{2+})/c^\ominus][c(\text{Cl}_2)/c^\ominus]}{[c(\text{H}^+)/c^\ominus]^4[c(\text{Cl}^-)/c^\ominus]^2}$;

D. $K^\ominus = \frac{[c(\text{Mn}^{2+})/c^\ominus][p(\text{Cl}_2)/p^\ominus]}{[c(\text{H}^+)/c^\ominus]^4[c(\text{Cl}^-)/c^\ominus]^2}$ 。

11. 往 1L 0.10 mol·L⁻¹ HAc 溶液中加入一些 NaAc 晶体并使之溶解, 会发生的情况是 ():

- A. HAc 的 $K_1^\dagger$ 值增大;
B. HAc 的 $K_1^\dagger$ 值减小;
C. 溶液的 pH 值增大;
D. 溶液的 pH 值减小。

12. 下列溶液中, pH 值最小的是 ():

- A. 0.010 mol·L⁻¹ HCl; B. 0.010 mol·L⁻¹ H₂SO₄;
C. 0.010 mol·L⁻¹ HAc; D. 0.010 mol·L⁻¹ H₂C₂O₄。

(已知 HAc: $\text{p}K_{\text{a}}^\dagger = 4.76$ 。

H₂C₂O₄: $\text{p}K_{\text{a}1}^\dagger = 1.23$; $\text{p}K_{\text{a}2}^\dagger = 4.19$ 。)

13. 相同浓度的下列物质水溶液, pH 值由低到高的顺序是 ():

- A. $\text{NH}_4\text{Cl} < \text{Na}_2\text{HPO}_4 < \text{Na}_2\text{CO}_3 < \text{NH}_3$;
B. $\text{NH}_4\text{Cl} < \text{Na}_2\text{CO}_3 < \text{Na}_2\text{HPO}_4 < \text{NH}_3$;
C. $\text{NH}_4\text{Cl} < \text{Na}_2\text{HPO}_4 < \text{NH}_3 < \text{Na}_2\text{CO}_3$;
D. $\text{NH}_4\text{Cl} < \text{NH}_3 < \text{Na}_2\text{HPO}_4 < \text{Na}_2\text{CO}_3$ 。

(已知 NH_3 : $\text{p}K_{\text{b}}^{\dagger} = 4.75$ 。

H_2CO_3 : $\text{p}K_{\text{a}1}^{\dagger} = 6.37$; $\text{p}K_{\text{a}2}^{\dagger} = 10.25$ 。

H_3PO_4 : $\text{p}K_{\text{a}1}^{\dagger} = 2.12$; $\text{p}K_{\text{a}2}^{\dagger} = 7.21$; $\text{p}K_{\text{a}3}^{\dagger} = 12.67$)

14. 要配制 $\text{pH} = 7.00$ 的酸碱缓冲溶液最好选用的缓冲体系为 ():

(已知 HCOOH : $\text{p}K_{\text{a}}^{\dagger} = 3.75$)。

A. $\text{HCOONa} - \text{HCOO}^-$;

B. $\text{NaHCO}_3 - \text{Na}_2\text{CO}_3$;

C. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} - \text{NH}_4\text{Cl}$;

D. $\text{NaH}_2\text{PO}_4 - \text{Na}_2\text{HPO}_4$ 。

15. 下列论述中正确的是 ():

A. 酸碱指示剂的变色范围与温度无关;

B. 对于双色指示剂, 如甲基橙, 为提高其变色的敏锐性, 用量越大越好;

C. 酸碱指示剂一般是弱的有机酸或弱的有机碱;

D. 酸碱指示剂在不同酸度条件下具有相同的结构, 但颜色不同。

二. 填空题(35 分):

1. 已知: $\text{Zn}(\text{s}) + 1/2\text{O}_2(\text{g}) = \text{ZnO}(\text{s})$, $\Delta H_1 = -84 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;

$2\text{Hg}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{HgO}(\text{s})$, $\Delta H_2 = 43.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$;

则 $\text{Hg}(\text{l}) + \text{ZnO}(\text{s}) = \text{Zn}(\text{s}) + \text{HgO}(\text{s})$ 的反应热应为 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

2. 由实验测得, 反应 $6\text{H}^+ + \text{BrO}_3^- + 5\text{Br}^- \rightarrow 3\text{Br}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ 的 $\nu = k[\text{Br}][\text{BrO}_3^-][\text{H}^+]^2$, 则反应的总级数为 _____ ; 若 $[\text{BrO}_3^-]$ 提高一倍, 反应速率 _____ ; 若溶液 pH 值减小一个单位, 反应速率 _____ ; 若保持 pH 值不变, 其它组分浓度增大一倍, 则反应速率 _____ 。

3. 对于 _____ 反应, 其反应级数一定等于反应物计量系数 _____ 。速率常数的单位由 _____ 决定。若某反应速率常数 k 的单位是 $\text{mol}^{-2} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ 则该反应的反应级数是 _____ 。

4. 在密闭容器中, 200°C 时反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) = 2\text{NH}_3(\text{g})$ 的 $\Delta H < 0$ 。达到平衡后若分别发生下列变化, 平衡将相应向什么方向移动?

①增加 1mol N_2 , 向 _____ 移动;

②增大容器体积, 向 _____ 移动;

③温度降至 50°C , 向 _____ 移动;

④取出 H_2 降低 $p_{\text{总}}$, 向 _____ 移动;

⑤加入 He 增加 $p_{\text{总}}$, 向 _____ 移动。

5. H_2PO_4^- 是 _____ 物质, 共轭碱是 _____ , 共轭酸是 _____ 。

6. 已知某二元酸 H_2A 的 $\text{p}K_{\text{a}1}^{\dagger} = 4.00$; $\text{p}K_{\text{a}2}^{\dagger} = 8.00$ 。相应二元碱

- A^{2-} 的 pK_{b1}^* 应为_____；若该物质溶液的 $pH = 8.00$ ，则 $\delta_{A^{2-}}$ 为_____。
7. 确定 $H_2C_2O_4$ 水溶液的质子条件式时，应选用_____、_____为零水准；该水溶液的质子条件式为_____。
8. 由 $HA-A^-$ 构成的酸碱缓冲溶液，_____越大，_____越接近 1，该酸碱缓冲溶液的_____越强。
9. 某酸碱指示剂的 $K_{HIn}^* = 1.0 \times 10^{-9}$ ，其变色范围一般为_____。
10. 化学计量点是指_____，而滴定终点是指_____，两者的不一致所引起的误差称为_____。
11. 同体积同浓度 HCl 和 HAc 溶液中，所含的 $[H^+]$ _____；若用同浓度的 $NaOH$ 溶液分别去完全中和这两种酸溶液时，所消耗的 $NaOH$ 溶液体积_____。
12. 影响滴定突跃范围的主要因素有_____、_____。
13. 对于多元酸，判断各个质子能否被准确滴定的标准是_____，若能满足_____（允许误差 $\pm 1\%$ ），就可以实现分步滴定。

三. 简答题 (10 分)：

- 标准溶液配制的方法有几种？到目前为止所配标准溶液是采用何种方法配制而成，为何只能如此配制？目前称量基准物质所用的称量方法称为什么方法？
- $CuSO_4$ 提纯是根据什么原理除去原料中不溶性与可溶性杂质的？要使得提纯实验的得率高，纯度高，关键主要在哪里？

四. 计算题 (40 分)：

- Ag_2O 遇热分解： $2Ag_2O(s) = 4Ag(s) + O_2(g)$

已知 298K 时 Ag_2O 的 $\Delta H_f^\circ = -31.1 kJ \cdot mol^{-1}$ ；

$$\Delta G_f^\circ = -11.2 kJ \cdot mol^{-1}.$$

①求 298K 时系统的 $p(O_2)$ ；

②若热分解时系统的压力等于标准压 (100kPa 计)，求 Ag_2O 热分解温度。

- 可逆反应 $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ 在 $700^\circ C$ 时 K° 为 54.2， $p_{总} = 100kPa$ 。如反应开始时 H_2 和 I_2 的物质的量都是 1.00mol，求达到平衡时各物质的分压及 I_2 的转化率。如 H_2 的物质的量增加为 1.214mol，此时 I_2 的总转化率为多少？

3. 某一元弱酸 (HA) 试样 1.250g, 加水 50.00mL 使其溶解, 然后用 $0.09000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 标准溶液滴至化学计量点, 用去 NaOH 溶液 41.20mL。在滴定过程中发现, 当加入 8.24mL NaOH 溶液, 溶液的 pH 值为 4.30。求 (1) 计算化学计量点时的 pH 值; (2) 选用何种指示剂?

4. 称取某工业纯碱样品 0.3010g, 用酚酞为指示剂, 以 $0.1060 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液滴定至酚酞变色, 消耗了 HCl 溶液 20.10mL 加入甲基橙指示剂后继续用上述 HCl 溶液滴定至终点, 共用去 HCl 溶液 47.70mL。品中各组分的相对含量。

(摩尔质量: $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 106.0$; $\text{NaHCO}_3 = 84.01$; $\text{NaOH} = 40.00$)